В задаче не требуется оценка погрешностей!

В задаче вам предстоит измерить удельную теплоемкость выданного вам образца стекла. В вашем распоряжении будет три сосуда:

- *Металлическая кружка*, которая используется для основных измерений.
- *Мерный стакан*, в котором вам выдана вода комнатной температуры. Используйте его только как источник воды комнатной температуры.
- *Транспортировочный калориметр* с горячей водой, в котором вам принесут стеклянный образец по требованию (температура воды должна быть не менее 70 $^\circ C$).

Во время выполнения задачи вы можете запросить стеклянный образец не более двух раз. При повторной выдаче образца вся холодная вода также обновляется. Калориметр и горячая вода в измерениях не используются и предназначены только для транспортировки образца до рабочего места!
Перед тем, как запросить образец, убедитесь, что вы готовы к началу эксперимента и прочитали условие целиком!

Задание

1. Налейте в металлическую кружку для измерений приблизительно 150 г воды комнатной температуры. Запишите точные значения её массы и температуры.

2. Запросите у дежурного по аудитории калориметр с горячей водой и стеклянным образцом внутри. Считайте, что образец и горячая вода в калориметре гарантированно достигают теплового равновесия при температуре 70 $^\circ C$. Для контроля температуры в транспортировочном контейнере используйте выданный вам термометр.

3. При достижении температуры в калориметре 70 $^\circ C$ выньте стекло из стакана с водой, быстро оботрите его салфеткой и поместите в подготовленную металлическую кружку с водой комнатной температуры. **В дальнейшей работе транспортировочный калориметр и горячая вода в нем не используются, но остаются на вашем рабочем месте до конца тура.**

4. Согните хвостик проволочного крепления на стеклянном образце так, чтобы он не выступал из воды. Накройте воду в кружке прозрачной пластиковой крышкой и вставьте в отверстие крышки термометр.

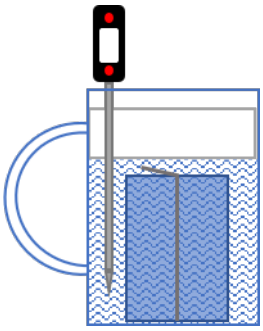


Рис. 1. Установка для проведения измерений.

5. Проведите измерение зависимости температуры воды в кружке от времени. Во время измерений помешивайте воду в кружке, вращая крышку вместе с термометром. Проводите измерения не менее 30 минут. **На начальном этапе эксперимента процесс происходит быстро. На этом участке измерений следует снимать точки чаще.**

6. После завершения эксперимента измерьте массу стеклянного образца. Массой проволоки можно пренебречь.

7. Постройте график измеренной зависимости. Укажите максимальную достигнутую температуру воды в кружке T_{max}. Рассчитайте удельную теплоёмкость стекла на основе этих данных, считая, что тепловые потери отсутствуют. В расчетах пренебрегайте теплоёмкостью проволочки. Удельная теплоёмкость материала кружки: 470 $Дж/(кг \cdot^\circ C)$. Удельная теплоёмкость воды: 4200 $Дж/(кг \cdot^\circ C)$. Считайте, что вся масса кружки во время эксперимента имеет температуру, равную температуре воды.

8. Так как теплопроводность стекла достаточно низкая, образец отдает тепло сравнительно медленно. Предложите способ оценки тепла, которое кружка отдает окружающей среде за время всего эксперимента. Воспользуйтесь им для вычисления более точного значения удельной теплоемкости стекла. Для этого используйте график ранее измеренной зависимости. Считайте, что мощность тепловых потерь кружки с водой пропорциональна разности температур воды внутри неё и температуры окружающего воздуха.

Оборудование: Вода комнатной температуры в пластиковом стакане, металлическая кружка для проведения измерений, весы, секундомер, термометр, пластиковая крышка с отверстием (половинка чаши Петри), стеклянная заготовка в транспортировочном калориметре (по требованию), салфетки для поддержания чистоты.